

Ulasan Terkait Proses Produksi Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting di Indonesia. Sektor ini telah berhasil menyumbang 11.8 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat sebesar 0.34% dari kondisi triwulan sebelumnya. Berbagai komoditas pertanian potensial diperkuat produksinya melalui berbagai langkah seperti penguatan sarana dan prasarana pertanian, penggunaan bibit unggul, akses permodalan, dan modernisasi pertanian dalam skala yang lebih luas. Hal ini dilaksanakan untuk dapat menguatkan cadangan pangan meningkat, sehingga inflasi bisa dijaga.

Di balik pertumbuhan sektor pertanian yang meningkat ini, ada berbagai permasalahan yang masih sering mendera sektor pertanian seperti stigma masyarakat yang masih menganggap bekerja di sektor pertanian sebagai pekerjaan level rendah, krisis regenerasi petani muda, rantai niaga yang merugikan petani, teknik budidaya yang masih belum presisi, modal bagi petani yang sulit didapatkan, dan adanya masalah alih fungsi lahan.

Dari sisi proses pengelolaan pertanian berbagai hal perlu dipersiapkan untuk bisa menghasilkan produk pertanian dengan volume dan kualitas sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa aspek pengelolaan, beberapa hal masih sering menjadi masalah, termasuk di antaranya permasalahan penyediaan air atau irigasi [1, 6, 12, 18, 11]. Penyediaan air merupakan faktor yang sangat menentukan apakah target volume dan kualitas akan bisa dicapai atau tidak. Penyediaan air ini juga sangat terpengaruh oleh perubahan cuaca seperti hujan [1, 6, 8, 21]. Beberapa kondisi cuaca yang ekstrim seperti hujan es, dan hujan lebat bahkan dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman pertanian [27]. Dalam kaitannya dengan penyediaan air melalui saluran irigasi, penyediaan infrastruktur oleh otoritas pertanian masih sering mengalami kendala biaya [1]. Dalam hal petani yang menggunakan air tanah, berkurangnya level ketersediaan air tanah juga sekarang sering menjadi masalah [23].

Produksi pertanian juga dipengaruhi oleh ketersediaan bibit dan pupuk [1, 12, 18, 21]. Bibit yang baik diperlukan untuk bisa menghasilkan produk yang baik. Petani juga masih sering menggunakan bibit yang diproduksi secara lokal [26]. Sementara bibit berkualitas yang sudah termodifikasi sering tidak bisa didapatkan [26]. Penyediaan pupuk juga sering menimbulkan masalah dari sisi akses, ketersediaan, dan juga harga [26]. Penggunaan pupuk yang kurang dapat menyebabkan berkurangnya volume dan kualitas hasil pertanian [8, 28]. Otoritas pertanian umumnya mengusahakan suatu mekanisme penyediaan pupuk melalui distributor yang sudah dirancang, akan tetapi penyediaan pupuk sampai di level petani masih tetap sering mengalami kendala. Di lain sisi, dalam beberapa kasus, penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat mengakibatkan berkurangnya volume hasil pertanian [6, 23].

Pengelolaan produksi pertanian juga sering dipengaruhi oleh adanya serangan dari hama dan penyakit [1, 8, 26]. Selain hama dan penyakit, produksi pertanian juga dapat dipengaruhi oleh tumbuhnya gulma tanaman [26]. Serangan berbagai hama dan penyakit ini dapat mengakibatkan rusaknya tanaman pertanian [1, 21], sehingga proteksi perlu untuk selalu disediakan. Berbagai langkah sudah dilaksanakan mulai dari pemilihan bibit, penyemprotan obat anti hama dan penyakit, ataupun penanggulangan setelah lahan terserang hama dan penyakit. Akan tetapi, akses terhadap berbagai jenis pestisida sering menjadi masalah bagi petani [12]. Bahkan beberapa jenis pestisida yang dibutuhkan sering tidak tersedia [9, 12].

Kondisi dan jenis tanah lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses pertanian [6, 13]. Tipe tanah yang dilihat dari sisi kesuburan dan tingkat keasaman tanah menjadi penentu bagaimana sebaiknya tanah dikelola dan dimanfaatkan [6, 26]. Beberapa kondisi tanah juga menyebabkan pengelolaan hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk pertanian skala kecil [27]. Dalam hal

ini topologi tanah sangat mempengaruhi. Pengelolaan lahan pertanian dengan kondisi tertentu juga sering terancam akan adanya erosi tanah [12]. Secara lebih luas, luas lahan pertanian dan juga kepemilikan tanah pertanian mempengaruhi pada pemilihan proses pengelolaan pertanian yang juga mempengaruhi volume dan kualitas yang bisa dihasilkan dari pertanian [4, 6, 12, 13, 18, 26].

Dalam proses pengelolaan pertanian, mesin pendukung pertanian menjadi faktor yang perlu untuk mendapatkan pengelolaan yang baik. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam hal penyediaan mesin pendukung pertanian antara lain terbatasnya akses pada mesin pendukung pertanian [5, 12], ketidaksesuaian ketersediaan mesin dengan kebutuhan yang ada [5], dan kerusakan mesin pendukung pertanian [8]. Beberapa kondisi ini juga diperparah dengan pengadaan mesin yang masih mengandalkan produk import dan tidak bisa disediakan secara lokal [27]. Dan secara lebih luasnya, penerapan mesin untuk pendukung proses pertanian juga masih kurang, karena penerapan sistem pertanian yang masih konvensional [23].

Dalam hal pelaksanaan proses pertanian, penerapan sistem pertanian juga banyak menimbulkan kendala. Berbagai tipe sistem pertanian sudah dikembangkan selain sistem yang konvensional termasuk sistem pertanian hybrid [23] dan sistem pertanian konservasi [5]. Akan tetapi, penerapan sistem pertanian ini masih sangat terbatas, dan petani masih cenderung menggunakan mekanisme konvensional dalam melakukan proses pertaniannya [5, 29]. Dalam hal ini, pola penanaman tidak banyak berubah dan diversifikasi pola tanam tidak bisa dicapai [23].

Daftar Pustaka

- [1] Abdi-Soojeede, M. I. (2018). Crop Production Challenges Faced by Farmers in Somalia: A Case Study of Afgoye District Farmers. *Agricultural Science* 9. pp. 1032 – 1046.

[2] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [4] Anandita, D. A., and Patria, K. Z. (2016). Agriculture Challenges: Decline of Farmers and Farmland (Study from Indonesian Family Life Survey). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 16. No. 1. pp. 48 – 53.

- [5] Ataei, P., Sadighi, H., Aenis, T., Chizari, M., and Abbasi, E. (2020). Challenges of Applying Conservation Agriculture in Iran: An Overview on Experts and Farmers' Perspectives. *Air, Soil, and Water Research*. Vol. 14. pp. 1-12.

- [6] Harwood, J., Heifner, R., Coble, K., Perry, J., and Somwaru, A. (1999). Managing Risk in Farming: Concepts, Research, and Analysis. *Agricultural Economic Report No. 774*. Market and Trade Economics Division and Resource Economic Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.

[7] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [8] Kahan, D. (2008). Managing Risk in Farming. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.

- [9] Khou, A., and Mothilal, L. (2018). Challenges of Agricultural Production and Marketing in Northeast, India. *Journal of Management*. Vol. 5. Issue 4. pp. 520 – 524.

- [10] G. Lim, and D. Correa. Django 4 for the Impatient. Packt Publishing. ISBN: 978-1-80324-583-6. 2022.
- [11] Mandala, G. N., Sangode, P. B., Devi, S. A., and Gandreti, V. R. R. (2021). Problems and Constraints Faced by Farmers in Financing and Marketing of Agricultural Produce in India. Universal Journal of Accounting and Finance 9 (2). pp. 139 – 144.
- [12] Manegar, V. K. H. (2015). Problems Faced by Farmers in Karnataka. International Journal of Research and Analytical Reviews. Vol 2, Issue 4. pp. 46 – 56.
- [13] OECD (2001). Adoption of Technologies for Sustainable Farming Systems. Wageningen Workshop Proceedings. France.

- [18] Rozaki, Z. (2021). Food security challenges and opportunities in Indonesia post COVID-19. Advances in Food Security and Sustainability, Vol 6. pp 199-168.

- [20] D. Schwarz. The Designer's Guide to Figma: Master Prototyping, Collaboration, Handoff, and Workflow. SitePoint Pty. Ltd. ISBN: 978-1-92583-655-4. 2023.
- [21] Shahapur, M. H. and Pote, R. T. (2021). A Study on Problems Faced by Farmers of Yadgir District of Karnataka State. International Journal of Creative Research Thoughts. Vol. 9. Sissue 5. pp. 838 – 843.
- [22] R. Silva. MySQL Crash Course. William Pollock. 2023. ISBN: 978-1-71850-300-7.
- [23] Sundaramoorthy, S. (2021). A Study on Problems and Prospects of Farmers with Reference to Tirunelveli District. International Journal of Economics. Vol 9. Issue 2. pp. 22 – 25.

- [25] R. Stephens. Beginning Software Engineering 2nd Edition. Wiley. 2022. ISBN: 978-1-11990-170-9.
- [26] Tadesse, B., Tilahun, Y., Bekele, T., and Mekonen, G. (2021). Assessment of challenges of crop production and marketing in Bench-Sheco, Kaffa, Sheka, and West-Omo zones of southwest Ethiopia. Heliyon 7.
- [27] Temmen, N., and Schilling, J. (2021). Smart Farming Technology in Japan and Opportunities for EU Companies. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.
- [28] UTASS and Rose Regeneration (2012). Challenges Facing Farmers: A Report into Upland Farming and Farming Families in Teesdale.
- [29] Virgawati, S. (2012). The Prospect of Precision Agricultural Development in Indonesia: A Review. 11th International Conference on Precision Agriculture. USA.

TUGAS

Dari ulasan terkait proses produksi pertanian yang disediakan:

1. Ambil satu fokus permasalahan dan lakukan ulasan yang bisa dicarikan pemecahannya dengan menerapkan metode Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence. Cakupan metode Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence yang bisa diterapkan hanya konsep Searching, Reasoning, atau Learning. Reasoning yang bisa dicakup juga dalam bentuk Uncertainty Reasoning.
2. Ulas permasalahan tersebut dengan lebih mendalam lagi dengan mengambil berbagai referensi lainnya (di luar yang sudah dilist di dalam tulisan di atas). Lakukan kutipan/citing/referencing terhadap referensi/pustaka yang digunakan, mengikuti ulasan yang diberikan di atas. Ulasan harus berisikan minimal 3 tiga point aspek/sudut pandang yang dibagi menjadi minimal 3 paragraf dengan masing-masing paragraf mengulas satu point permasalahan.
3. Jelaskan beberapa hal berikut ini dengan kalimat yang lengkap dan compact:
 - a. **Judul usulan solusi** yang diangkat terhadap permasalahan yang diulas pada poin 1
 - b. **Tujuan dari usulan solusi** yang diajukan pada poin a.
 - c. **Manfaat dari usulan solusi** yang diajukan dari sisi mahasiswa dan masyarakat
4. Jelaskan design dari usulan solusi yang diajukan:
 - a. **Metode yang digunakan dan alasan memilih metode tersebut.**
Cakupan metode Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence yang bisa diterapkan hanya konsep **Searching, Reasoning, atau Learning**.
 - i. Untuk yang memilih konsep **Searching** sebagai solusi, jelaskan data kondisi awal, proses, dan data kondisi akhir dan penerapan usulan solusi.
 - ii. Untuk yang memilih konsep **Reasoning**, jelaskan bentuk pengetahuan yang digunakan, dan proses inference yang dilakukan berikut perhitungan-perhitungan yang dicakup. Reasoning yang bisa dicakup juga dalam bentuk Uncertainty Reasoning.
 - iii. Untuk yang memilih konsep **Learning**, jelaskan input data yang disediakan berikut perhitungan-perhitungan yang dilakukan dalam metode yang dipilih.
 - b. **Satu situasi kasus (satu data data/record baru)** dalam menerapkan usulan solusi yang diajukan ini.

Ketentuan format penulisan:

1. Mengambil minimal 3 (tiga) referensi/pustaka sebagai sumber
2. Sumber pustaka diusahakan dari sumber otentik seperti jurnal, thesis, skripsi, tulisan yang diterbitkan resmi dari perusahaan, tulisan yang diterbitkan resmi dari majalah/surat kabar
3. Sumber pustaka tidak boleh dari tulisan lebih lama dari 5 tahun terakhir
4. Tugas minimal 2 HALAMAN dan maksimal 4 HALAMAN, kertas A4, spasi 1,15, font ukuran 12, Times New Roman, margin Normal, sudah termasuk Daftar Pustaka
5. Tugas dilengkapi dengan kutipan/citing/referencing berdasarkan pustaka yang sudah dilist pada Daftar Pustaka

Ketentuan Pengumpulan:

1. File tugas disubmit melalui Microsoft Teams
2. File tugas disubmit dalam bentuk pdf file
3. File tugas disubmit paling lambat tanggal: **10 Januari 2025**

Penilaian:

1. Memberikan minimal 3 tiga point aspek/sudut pandang dalam memberikan ulasan mendalam terhadap permasalahan. Setiap point aspek atau sudut pandang permasalahan diulas dalam satu paragraf **(20 point)**
2. Kelengkapan dan format kutipan/citing/referencing di dalam tulisan permasalahan **(10 point)**
3. Tujuan disusun dengan baik dan sesuai dengan usulan solusi yang diajukan **(5 point)**
4. Manfaat disusun dengan baik dan sesuai dengan usulan solusi yang diajukan **(5 point)**
5. Tepat dalam memilih metode Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence untuk usulan solusi yang diajukan dan memberikan ulasan yang memadai untuk metode Searching, Reasoning, atau Learning yang dipilih **(20 point)**
6. Memberikan contoh situasi kasus (satu record studi kasus baru) yang sesuai dengan permasalahan dan merumuskan bentuk pengetahuan serta inference yang diperlukan **(20 point)**
7. Sudah dilakukan self-editing/perbaikan tulisan dengan memadai (baik terhadap format, maupun penulisan/pengetikan tulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar) **(10 point)**
8. Memenuhi ketentuan pemilihan sumber pustaka dan jumlah sumber pustaka. Sumber pustaka tidak mengambil dari pustaka di dalam tulisan di atas. **(5 point)**
9. Mengambil judul yang merepresentasikan usulan solusi yang diajukan **(5 point)**